5 RESULTADOS DE LOS 4 TRAFOS (LAS 4 HOJAS DE ENSAYOS JUNTAS)

Datos de los cuatro grupos, uno al lado del otro, para compararlos en la memoria (apartado 5). En el Trafo 4 los guiones son ensayos que no se pudieron hacer.

Datos de los trafos

	Trafo 1	Trafo 2	Trafo 3	Trafo 4
S y tensiones de la tabla	50 VA · 28 / 15 V	100 VA · 66 / 38 V	150 VA · 109 / 63 V	200 VA · 111 / 83 V
Chapas metidas	56 (las del cálculo)	79 (las del cálculo)	85 (pedía 107)	85 (pedía 124)
Fondo del paquete (mm)	26,4	37,2	40,0 (lleno)	40,0 (lleno)
Vueltas N_1 / N_2	186 / 100	195 / 112	260 / 150	100 / 150
Ø hilo prim. / sec. (mm)	0,85 / 1,10	0,80 / 1,00	0,80 / 1,00	0,95 / 1,10
I_1 nominal = S / V_1 (A)	1,79	1,52	1,38	1,80

1º y 5º · Resistencia de los devanados (Ω)

Devanado		Trafo 1	Trafo 2	Trafo 3	Trafo 4
Primario	**1º · En frío**	0,92	1,23	1,71	0,51
	5º · En caliente	1,10	1,47	2,26	0,65
	¿Cuánto ha subido?	19,6 %	19,5 %	32,2 %	27,5 %
Secundario	**1º · En frío**	0,34	0,50	0,71	0,60
	5º · En caliente	0,37	0,55	0,89	0,65
	¿Cuánto ha subido?	8,8 %	10,0 %	25,4 %	8,3 %

2º · Ensayo de vacío por escalones (secundario sin nada)

Escalón	Trafo 1			Trafo 2			Trafo 3			Trafo 4		
de V_1 tabla	V_1 (V)	I_0 (A)	P_0 (W)	V_1 (V)	I_0 (A)	P_0 (W)	V_1 (V)	I_0 (A)	P_0 (W)	V_1 (V)	I_0 (A)	P_0 (W)
25 %	7,0	0,25	0,6	16,5	0,39	2,1	27,3	0,33	2,9	27,8	5,5	100
50 %	14,0	0,51	2,4	33,0	0,77	8,4	54,5	0,67	11,8	—	—	—
75 %	21,0	0,76	5,4	49,5	1,16	19,0	81,8	1,00	26,5	—	—	—
90 %	25,2	0,91	7,7	59,4	1,39	27,4	98,1	1,44	47,6	—	—	—
100 %	28,0	1,01	9,6	66,0	1,58	36,6	109,0	3,58	97,2	—	—	—

Escalón	Trafo 1		Trafo 2		Trafo 3		Trafo 4	
de V_1 tabla	V_2 (V)	V_1 / V_2	V_2 (V)	V_1 / V_2	V_2 (V)	V_1 / V_2	V_2 (V)	V_1 / V_2
25 %	3,8	1,84	9,5	1,74	15,7	1,74	29,6	0,94
50 %	7,5	1,87	19,0	1,74	31,4	1,74	—	—
75 %	11,3	1,86	28,4	1,74	47,2	1,73	—	—
90 %	13,5	1,87	34,1	1,74	56,5	1,74	—	—
100 %	15,1	1,85	37,9	1,74	62,6	1,74	—	—

Relación de vueltas N_1 / N_2: Trafo 1 = 1,86 · Trafo 2 = 1,74 · Trafo 3 = 1,73 · Trafo 4 = 0,67 (eleva).

2º · Ensayo de carga (a la V_1 de la tabla)

Trafo	Carga	V_1 (V)	I_1 (A)	P_1 (W)	V_2 (V)	I_2 (A)	$P_2 = V_2 \cdot I_2$ (W)	$\eta = P_2 / P_1$
Trafo 1	Sin carga	28,0	1,01	9,6	15,1	0	0	—
	Lámpara 100 W	28,0	1,03	10,8	15,0	0,09	1,3	12 %
Trafo 2	Sin carga	66,0	1,58	36,6	37,9	0	0	—
	Lámpara 100 W	66,0	1,61	42,2	37,7	0,15	5,6	13 %
Trafo 3	Sin carga	109,0	3,58	97,2	62,6	0	0	—
	Lámpara 100 W	109,0	3,60	109,7	62,4	0,20	12,5	11 %
Trafo 4	Sin carga	—	—	—	—	—	—	—
	Lámpara 100 W	—	—	—	—	—	—	—

Otra carga: ningún grupo la hizo.

2º y 4º · Aislamiento (megger a 500 Vdc, MΩ)

Medida	Trafo 1		Trafo 2		Trafo 3		Trafo 4	
	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
Primario – Secundario	>999	>999	>999	>999	>999	500	>999	>999
Primario – Núcleo	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999
Secundario – Núcleo	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999	>999

>999 MΩ = fondo de escala de nuestro megger: el aislamiento es bueno, pero no sabemos cuánto exactamente.

3º · Ensayo de cortocircuito (secundario en cc, subir V_1 desde 0)

Trafo	V_{cc} (V)	I_1 (A)	I_2 (A)	P_{cc} (W)	V_{cc} en % de V_1
Trafo 1	4,3	1,80	3,33	6,6	15,4 %
Trafo 2	4,8	1,52	2,65	6,3	7,3 %
Trafo 3	6,1	1,38	2,39	7,2	5,6 %
Trafo 4	—	—	—	—	—

Xº · Ensayo de sobrecarga (solo algunos grupos)

Trafo	V_1 (V)	I_2 (A)	Veces la I_2 nominal	Tiempo (s)	Qué observáis
Trafo 1	—	—	—	—	No lo hace este grupo
Trafo 2	—	—	—	—	No lo hace este grupo
Trafo 3	46	17,3	8 veces (I1 = 10 A)	30	Sale bastante humo a los 30 s. Paramos.
Trafo 4	—	—	—	—	No lo hace este grupo

Observaciones de cada grupo

Trafo 1	No se satura: I0 sube en línea recta, sin codo. Pero en vacío ya gasta 1 A. Trabaja a 28 V (0,15 V por espira). Con la lámpara, I1 casi no cambia.
Trafo 2	No llega a saturar, pero en vacío ya gasta 1,58 A: casi su nominal (1,52 A). A 66 V trabaja a 1,38 T: justo en el codo, que empieza hacia los 65 V.
Trafo 3	Al 75 % (82 V) ya gasta 1 A. A 98 V, 1,44 A, y a 109 V se dispara: 3,6 A. A 109 V zumba fuerte y se calienta en vacío. Con la lámpara, I1 casi no cambia. Sobrecarga: mucho humo. Después, primario-secundario baja a unos 500 megaohmios.
Trafo 4	A 20 V la pinza ya marca 4 A y el primario se calienta. A 28 V huele a quemado y sale humo: paramos. No se hacen ni carga ni cortocircuito. V1/V2 = 0,94 (debería dar 100/150 = 0,67). Antes, el megger no notaba nada.